

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2
по дисциплине «Основы программной инженерии»
Вариант: 8822

Преподаватель:
Лазеев Сергей Максимович
Выполнил:
Бармичев Григорий Андреевич
Группа: P3210

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Задание	3
Реализация с использованием git	3
Реализация с использованием svn.....	6
Вывод.....	9

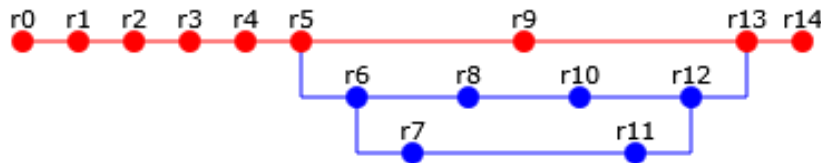
Задание

Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.



Реализация с использованием git

Реализация с использованием git

```
#!/bin/bash

set -e

COMMITTS="/c/Users/username/Desktop/Opi/lab2/commits"
WORK="/c/Users/username/Desktop/Opi/lab2/src"

echo "### Подготовка рабочей папки ###"
mkdir -p "$WORK"
cd "$WORK"

rm -rf .git
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +

git init -b main
git config core.autocrlf false

git config user.name "red_user"
git config user.email "red_user@example.com"
```

```
echo "#####r0#####"  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +  
cp -r "$COMMIT/commit0/" .  
git add -A  
git commit -m "r0"  
  
echo "#####r1#####"  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +  
cp -r "$COMMIT/commit1/" .  
git add -A  
git commit -m "r1"  
  
echo "#####r2#####"  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +  
cp -r "$COMMIT/commit2/" .  
git add -A  
git commit -m "r2"  
  
echo "#####r3#####"  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +  
cp -r "$COMMIT/commit3/" .  
git add -A  
git commit -m "r3"  
  
echo "#####r4#####"  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +  
cp -r "$COMMIT/commit4/" .  
git add -A  
git commit -m "r4"  
  
echo "#####r5#####"  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +  
cp -r "$COMMIT/commit5/" .  
git add -A  
git commit -m "r5"  
  
echo "### Создание blue-top ветки ###"  
git checkout -b blue-top  
git config user.name "blue_user"  
git config user.email "blue_user@example.com"  
  
echo "#####r6#####"  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +  
cp -r "$COMMIT/commit6/" .  
git add -A  
git commit -m "r6"  
  
echo "### Создание blue-bottom ветки ###"  
git checkout -b blue-bottom  
  
echo "#####r7#####"  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +  
cp -r "$COMMIT/commit7/" .  
git add -A
```

```
git commit --allow-empty -m "r7"

echo "### Переход к blue-top ###"
git checkout blue-top

echo "#####r8#####"
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +
cp -r "$COMMIT/commit8/" .
git add -A
git commit -m "r8"

echo "### Переход к main ###"
git checkout main
git config user.name "red_user"
git config user.email "red_user@example.com"

echo "#####r9#####"
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +
cp -r "$COMMIT/commit9/" .
git add -A
git commit -m "r9"

echo "### Переход к blue-top ###"
git checkout blue-top
git config user.name "blue_user"
git config user.email "blue_user@example.com"

echo "#####r10#####"
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +
cp -r "$COMMIT/commit10/" .
git add -A
git commit -m "r10"

echo "### Переход к blue-bottom ###"
git checkout blue-bottom

echo "#####r11#####"
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +
cp -r "$COMMIT/commit11/" .
git add -A
git commit -m "r11"

echo "#####r12#####"
git checkout blue-top
git merge --no-ff --no-commit blue-bottom || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +
cp -r "$COMMIT/commit12/" .
git add -A
git commit -m "r12"

echo "#####r13#####"
git checkout main
git config user.name "red_user"
git config user.email "red_user@example.com"
```

```

git merge --no-ff --no-commit blue-top || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +
cp -r "$COMMITTS/commit13/" .
git add -A
git commit -m "r13"

echo "#####r14#####"
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.git' -exec rm -rf {} +
cp -r "$COMMITTS/commit14/" .
git add -A
git commit -m "r14"

echo "##### Вывод графа #####"
git log --graph --online --all --decorate

```

Реализация с использованием svn

```

#!/bin/bash

set -e

ROOT="/c/Users/username/Desktop/Opi/lab2"
COMMITTS="$ROOT/commits"
REPO_DIR="$ROOT/svnrepo"
WC="$ROOT/svnsrc"
REPO_URL="file:///$(cygpath -m "$REPO_DIR")"

echo "### Подготовка SVN ###"
rm -rf "$REPO_DIR" "$WC"

svnadmin create "$REPO_DIR"
svn mkdir "$REPO_URL/trunk" "$REPO_URL/branches" -m "create repo structure" --username red
svn checkout "$REPO_URL/trunk" "$WC"

cd "$WC"

echo "#####r0#####"
cp -r "$COMMITTS/commit0/" .
svn add *
svn commit -m "r0" --username red

echo "#####r1#####"
svn rm *
cp -r "$COMMITTS/commit1/" .
svn add *
svn commit -m "r1" --username red

echo "#####r2#####"
svn rm *
cp -r "$COMMITTS/commit2/" .
svn add *
svn commit -m "r2" --username red

```

```
echo "#####r3#####"  
svn rm *  
cp -r "$COMMITTS/commit3/" .  
svn add *  
svn commit -m "r3" --username red  
  
echo "#####r4#####"  
svn rm *  
cp -r "$COMMITTS/commit4/" .  
svn add *  
svn commit -m "r4" --username red  
  
echo "#####r5#####"  
svn rm *  
cp -r "$COMMITTS/commit5/" .  
svn add *  
svn commit -m "r5" --username red  
  
echo "### Создание blue-top ветки ###"  
svn copy "$REPO_URL/trunk" "$REPO_URL/branches/blue-top" -m "create blue-top from r5" --  
username blue  
svn switch "$REPO_URL/branches/blue-top" --username blue  
  
echo "#####r6#####"  
svn rm *  
cp -r "$COMMITTS/commit6/" .  
svn add *  
svn commit -m "r6" --username blue  
  
echo "### Создание blue-bottom ветки ###"  
svn copy "$REPO_URL/branches/blue-top" "$REPO_URL/branches/blue-bottom" -m "create  
blue-bottom from r6" --username blue  
svn switch "$REPO_URL/branches/blue-bottom" --username blue  
  
echo "#####r7#####"  
svn rm *  
cp -r "$COMMITTS/commit7/" .  
svn add *  
svn commit -m "r7" --username blue  
  
echo "### Переход к blue-top ###"  
svn switch "$REPO_URL/branches/blue-top" --username blue  
  
echo "#####r8#####"  
svn rm *  
cp -r "$COMMITTS/commit8/" .  
svn add *  
svn commit -m "r8" --username blue  
  
echo "### Переход к trunk ###"  
svn switch "$REPO_URL/trunk" --username red  
  
echo "#####r9#####"
```

```
svn rm *
cp -r "$COMMITTS/commit9/" .
svn add *
svn commit -m "r9" --username red

echo "### Переход к blue-top ###"
svn switch "$REPO_URL/branches/blue-top" --username blue

echo "#####r10#####"
svn rm *
cp -r "$COMMITTS/commit10/" .
svn add *
svn commit -m "r10" --username blue

echo "### Переход к blue-bottom ###"
svn switch "$REPO_URL/branches/blue-bottom" --username blue

echo "#####r11#####"
svn rm *
cp -r "$COMMITTS/commit11/" .
svn add *
svn commit -m "r11" --username blue

echo "#####r12#####"
svn switch "$REPO_URL/branches/blue-top" --username blue
svn update --username blue
svn merge "$REPO_URL/branches/blue-bottom" --accept postpone --username blue || true
svn rm *
cp -r "$COMMITTS/commit12/" .
svn add *
svn status | awk '/^C/ {print $2}' | xargs -r svn resolve --accept working
svn commit -m "r12" --username blue

echo "#####r13#####"
svn switch "$REPO_URL/trunk" --username red
svn update --username red
svn merge "$REPO_URL/branches/blue-top" --accept postpone --username red || true
svn rm *
cp -r "$COMMITTS/commit13/" .
svn add *
svn status | awk '/^C/ {print $2}' | xargs -r svn resolve --accept working
svn commit -m "r13" --username red

echo "#####r14#####"
svn rm *
cp -r "$COMMITTS/commit14/" .
svn add *
svn commit -m "r14" --username red

echo "##### trunk #####"
svn log "$REPO_URL/trunk"

echo "##### blue-top #####"
svn log "$REPO_URL/branches/blue-top" --stop-on-copy
```



```
echo "##### blue-bottom #####"  
svn log "$REPO_URL/branches/blue-bottom" --stop-on-copy
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были настроены и исследованы системы контроля версий Git и SVN. Была воспроизведена последовательность изменений исходного кода в соответствии с заданной блок-схемой. На практике были изучены различия между распределённой системой Git и централизованной системой SVN. В процессе работы были закреплены навыки работы с репозиториями, журналом изменений и историей разработки.